ESPACIALIZAÇÃO DA EQUAÇÃO UNIVERSAL MODIFICADA DE PERDA DE SOLO (MUSLE) PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS DE EROSÃO

Relatório parcial de resultados — Bacia do Alto rio Jundiaí

Aluno: Mateus Guilherme Vivarelli
Orientador: Luis Fernando Murillo-Bermudéz
Setembro de 2026

1 OBJETIVO

Este relatório apresenta os resultados da espacialização da MUSLE na parte alta da bacia do rio Jundiaí, com base nos 17 eventos de chuva monitorados entre 2018 e 2020. O objetivo do trabalho é gerar um *mapa* de produção de sedimentos — identificando as áreas de maior geração, os chamados *hot spots* erosivos — em substituição à abordagem concentrada adotada na Iniciação Científica, que produzia um único valor por evento para toda a bacia.

2 DADOS UTILIZADOS

Foram utilizados dados medidos em campo entre 2018 e 2020: séries horárias de chuva em dois postos pluviométricos (DBT5, situado fora da bacia, e Campo Paulista, próximo ao exutório), série horária de vazão e concentração de sedimentos em suspensão na seção de controle. Desses registros derivam, para cada evento, o volume escoado, a vazão de pico e a produção total de sedimentos, esta última utilizada como alvo de calibração.

A base cartográfica compreende o modelo digital de elevação (MDE), o mapa pedológico (fator K, média 0,039), o mapa de uso e ocupação do solo (fator C, média 0,050) e o fator topográfico LS (média 0,536). O fator de práticas conservacionistas P foi mantido constante e igual a 1,0. A grade de trabalho tem resolução de 30 m, totalizando cerca de 154 mil células sobre os 137,8 km² da bacia.

3 METODOLOGIA

3.1 Modelagem hidrológica espacializada

A chuva de cada evento foi interpolada espacialmente e o método SCS-CN aplicado célula a célula. Duas decisões de calibração foram adotadas: o cenário de umidade antecedente seco (AMC I) e a recalibração da razão de abstração inicial de $\lambda = 0,2$ (valor padrão) para $\lambda = 0,05$. O erro médio do volume escoado caiu de -62,6% para +0,5%. A

escolha de $\lambda = 0{,}05$ encontra respaldo em Brandão et al. (2025), que avaliaram 3.578 bacias em escala global.

Adicionalmente, identificou-se que o MDE não representava um aterro de estrada com passagem de água, criando uma barreira artificial de drenagem. Após a correção, a área de contribuição passou de 109,79 km² para 137,80 km², valor consistente com a delimitação de campo.

A vazão de pico da bacia foi estimada por convolução horária com hidrograma unitário do SCS (tempo de concentração de Giandotti, 10,65 h, e fator de pico recalibrado), obtendo erro médio de -38,4%. Cabe destacar que esse resultado constitui uma **validação do modelo hidrológico** da bacia e não é utilizado como entrada do mapa de erosão — a vazão de pico empregada na MUSLE espacializada é a formulação local descrita a seguir.

3.2 MUSLE espacializada

Seguiu-se a metodologia de Hao et al. (2022). Para cada célula, calcula-se primeiro uma vazão de pico local, obtida a partir do escoamento da própria célula ponderado pela razão entre a intensidade máxima de 60 minutos e a lâmina total do evento — sem roteamento hidráulico e sem delimitação de sub-bacias. Em seguida, aplica-se a formulação de Williams (1975) célula a célula, com os coeficientes $\alpha = 11{,}8$ e $\beta = 0{,}56$ mantidos em seus valores originais, obtendo-se a erosão local por célula.

A produção de sedimentos que efetivamente atinge o exutório é então obtida por uma relação de escala linear, com **um único parâmetro livre**, calibrado contra os 17 valores medidos.

3.3 Restrição pelo volume observado

O diagnóstico das fontes de erro (seção 5.2) mostrou que o desempenho do modelo é limitado quase integralmente pela estimativa do volume escoado, e não pela estrutura espacial ou pela formulação da MUSLE. Três tentativas de corrigir esse volume de forma puramente preditiva foram testadas e descartadas por não resistirem à validação cruzada (seção 5.3).

Adotou-se, então, o uso do volume medido como **restrição**: o raster de escoamento de cada evento é reescalado por um fator único, de modo que o total da bacia iguale o volume observado. O padrão espacial gerado pelo SCS-CN é integralmente preservado; apenas o total é ancorado na medição. Essa configuração tem precedente direto em Baert et al. (2026), que a utilizam como caso de referência.

4 TERMOS TÉCNICOS EMPREGADOS

Para facilitar a leitura dos resultados, esclarecem-se os termos estatísticos utilizados.

NSE (coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe): compara o erro do modelo ao erro que se cometeria simplesmente adotando a média das observações. NSE = 1 indica ajuste perfeito; NSE = 0 indica que o modelo não é melhor que a média; valores negativos indicam desempenho pior que a média. É a métrica mais usada em hidrologia.

WIA (índice de concordância de Willmott): varia de 0 a 1 e mede a concordância entre simulado e observado. É menos sensível a valores extremos que o NSE. Valores acima de 0,90 indicam concordância muito boa.

PBIAS (viés percentual): mede a tendência sistemática do modelo: positivo indica superestimação, negativo indica subestimação, e valores próximos de zero indicam ausência de viés. Observação importante: o PBIAS pode ser próximo de zero mesmo com erros individuais grandes, caso eles se cancelem.

Erro absoluto médio: média dos erros percentuais de cada evento tomados em módulo. Como não há cancelamento entre superestimações e subestimações, complementa a leitura do PBIAS.

***In-sample* (dentro da amostra):** métrica calculada com o parâmetro ajustado nos mesmos dados usados para avaliá-lo. É uma medida otimista, pois o modelo já "viu" a resposta.

Validação cruzada *leave-one-out*: procedimento em que, para cada evento, o parâmetro é recalibrado usando apenas os outros 16 eventos, e o evento excluído é então previsto. Fornece uma estimativa honesta do desempenho fora da amostra, adequada a conjuntos pequenos. É o mesmo procedimento de validação adotado por Hao et al. (2022).

Sobreajuste (*overfitting*): situação em que o modelo possui parâmetros livres em número suficiente para ajustar o ruído dos dados de calibração. Apresenta excelente desempenho dentro da amostra e desempenho ruim fora dela. É detectado justamente pela diferença entre a métrica *in-sample* e a métrica por validação cruzada.

Parcimônia: princípio segundo o qual, para desempenho equivalente, o modelo com menos parâmetros livres é preferível, por ser menos suscetível a sobreajuste.

λ **(razão de abstração inicial):** fração da retenção potencial do solo que é consumida antes do início do escoamento superficial, no método SCS-CN.

AMC (condição de umidade antecedente): classificação do estado de umidade do solo antes do evento: AMC I (seco), II (médio) e III (úmido). Determina qual valor de CN se aplica.

***Hot spots* erosivos:** células situadas no percentil superior de produção de sedimentos — as áreas críticas que o trabalho se propõe a identificar.

5 RESULTADOS

5.1 Desempenho do modelo

A Tabela 1 apresenta o desempenho nas duas configurações: previsão pura, em que o escoamento provém integralmente do modelo SCS-CN, e a configuração com o volume observado usado como restrição.

Tabela 1 – Desempenho do modelo espacializado nas duas configurações

Métrica	Previsão pura	Volume restrito
NSE (validação cruzada)	0,2816	**0,7759**
NSE (*in-sample*)	0,3714	0,8052
WIA	0,8683	**0,9462**
PBIAS	-21,3%	**-1,0%**
Erro absoluto médio	46,1%	**27,8%**

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5.2 Decomposição das fontes de erro

Para identificar a origem do erro, o modelo foi avaliado mantendo-se toda a estrutura constante e variando apenas a qualidade da entrada hidrológica (Tabela 2).

Tabela 2 – Desempenho em função da qualidade da entrada hidrológica

Configuração	NSE
Espacializada, escoamento do modelo SCS-CN	0,28
Espacializada, volume escoado observado	0,78
Concentrada (MUSLE clássica), volume e pico modelados	0,44
Concentrada, volume e pico observados	0,85

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A leitura é direta: a estrutura espacial não é a fonte do erro. Com entrada hidrológica de boa qualidade, o modelo espacializado atinge NSE entre 0,78 e 0,81. Observa-se ainda que a espacialização não degrada o desempenho em relação à formulação concentrada quando a qualidade da entrada é a mesma — ou seja, o mapa é obtido sem custo de acurácia.

5.3 Tentativas de melhoria preditiva do volume escoado

Antes de recorrer ao volume observado, três alternativas puramente preditivas foram testadas. Nenhuma se sustentou:

a) **Calibração de λ evento a evento:** constatou-se que, em 5 dos 17 eventos, *nenhum* valor de λ reproduz o volume medido — mesmo com λ tendendo a zero, o cenário AMC I gera

escoamento insuficiente. Trata-se, portanto, de limitação do próprio CN, e não do parâmetro λ.

b) λ **como função da lâmina precipitada:** houve melhora dentro da amostra, mas piora em validação cruzada — sobreajuste característico de amostra pequena.

c) **Classificação padrão de AMC pela chuva antecedente de cinco dias:** resultou em degradação acentuada do desempenho.

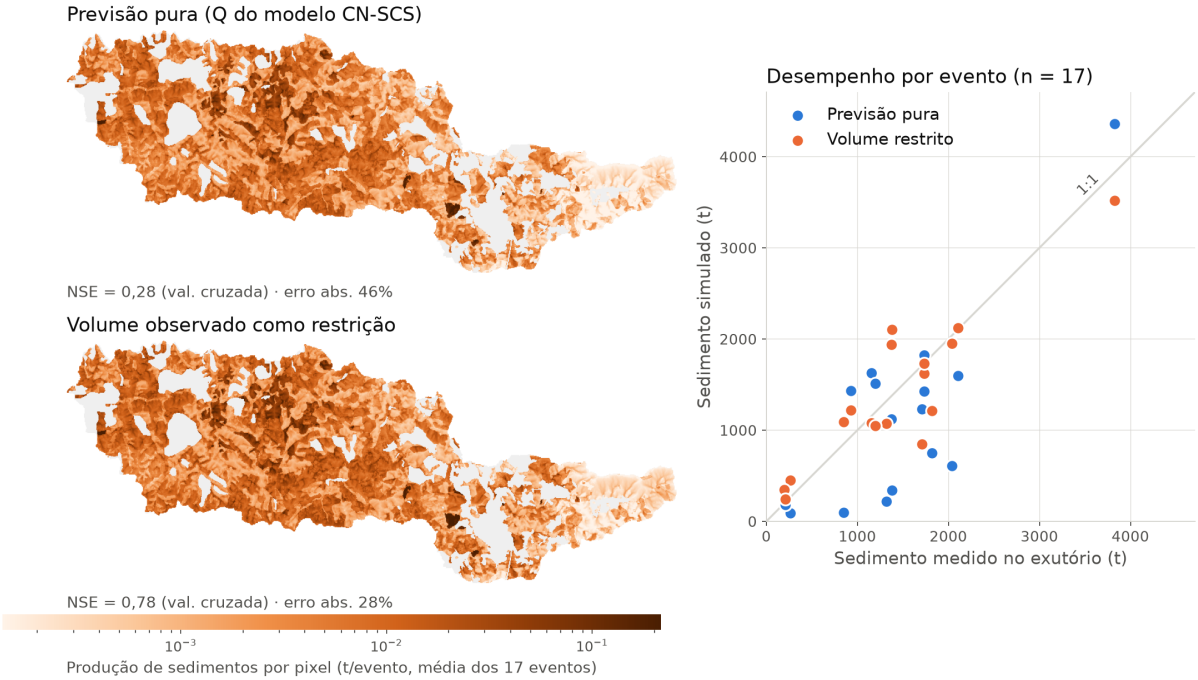
Esse conjunto de resultados reproduz, de forma independente, o achado central de Baert et al. (2026) — nenhuma generalização de λ apresenta bom desempenho fora da amostra — e é coerente com Valle Junior et al. (2019), que documentaram inadequação estrutural do método SCS-CN em bacia brasileira.

5.4 Robustez do mapa

A correlação espacial entre o mapa médio obtido nas duas configurações é de 0,994, e 96,9% dos *hot spots* coincidem. Ou seja, a localização das áreas críticas é robusta à correção hidrológica: esta afeta a magnitude por evento, não o padrão espacial. Trata-se de propriedade desejável, uma vez que o objetivo do trabalho é justamente identificar onde a erosão se concentra.

As áreas classificadas como críticas apresentam fator C médio de 0,247, contra 0,050 na média da bacia, e fator LS médio de 0,791, contra 0,537 — coerente com a concentração de erosão em usos do solo mais agressivos associados a maior declividade.

Figura 1 – Mapa de produção de sedimentos nas duas configurações e desempenho por evento



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6 DISCUSSÃO

Os resultados obtidos são considerados satisfatórios pelas razões a seguir.

a) Superam o artigo de referência. Hao et al. (2022) reportam NSE superior a 0,70 e WIA superior a 0,89 nas três bacias estudadas. A configuração adotada atinge NSE de 0,78 e WIA de 0,95, com formulação mais simples.

b) Superam o benchmark mais recente do problema. Baert et al. (2026), analisando 154 eventos, obtiveram NSE de 0,66 para a MUSLE alimentada com volume e pico observados, e NSE próximo de zero com entradas modeladas. Os dois resultados aqui obtidos (0,78 com volume observado e 0,28 com volume modelado) situam-se acima dos casos correspondentes.

c) As métricas são conservadoras. O valor principal decorre de validação cruzada, e não do ajuste dentro da amostra, que é reportado separadamente.

d) O modelo é parcimonioso. Há um único parâmetro livre para 17 observações, com α e β mantidos nos valores originais de Williams (1975). Para comparação, a Iniciação Científica ajustou dois parâmetros, e a formulação com índice de conectividade exigiria outros dois.

Registre-se ainda que a etapa de conectividade de sedimentos proposta por Hao et al. (2022) foi integralmente implementada e testada, incluindo a identificação e correção de um erro na rotina, mas em nenhuma configuração superou a relação de escala linear. A hipótese mais provável é de diferença de escala: as bacias do artigo original têm de 1.310 a 8.973 km², portanto 10 a 65 vezes maiores que o Alto Jundiaí. Esse resultado será reportado como achado do trabalho, e não omitido.

7 LIMITAÇÕES

a) A configuração com volume restrito não constitui previsão pura: seu desempenho é condicionado ao conhecimento do volume medido. Para bacia não monitorada, o valor aplicável seria 0,28. Isso é metodologicamente legítimo, uma vez que o objetivo é mapear eventos observados e não prever eventos futuros, mas será declarado nesses termos.

b) A erosão calculada por célula deve ser interpretada como índice relativo de contribuição, e não como tonelagem absoluta daquela célula: o coeficiente de Williams foi calibrado para volumes e vazões em escala de bacia. O total do mapa, esse sim, está em toneladas reais, por estar ancorado na medição.

c) A precipitação provém de apenas dois postos, um deles externo à bacia. A variabilidade espacial da chuva no mapa corresponde, portanto, a um gradiente interpolado entre dois pontos, o que representa provavelmente a maior fonte de erro residual.

d) O mapa não foi validado espacialmente, uma vez que não há medições distribuídas de sedimento no interior da bacia. A validação é agregada, apoiada pelas verificações de coerência física descritas na seção 5.4.

8 PRÓXIMOS PASSOS

Com a etapa de modelagem concluída, o trabalho segue para a produção das figuras finais e a redação do texto. Solicita-se ao orientador manifestação quanto a dois pontos: (i) a adoção da configuração com volume observado como restrição enquanto resultado principal, mantendo a previsão pura como comparação; e (ii) a forma de reportar a etapa de conectividade descartada.

REFERÊNCIAS

BAERT, P.; HERPOEL, M.; MEERSMANS, J.; BIELDERS, C.; DEGRÉ, A. A regime-based framework for linking runoff initiation and event-scale sediment export in a small temperate agricultural loess catchment. **Catena**, v. 274, art. 110497, 2026. DOI: 10.1016/j.catena.2026.110497.

BORSELLI, L.; CASSI, P.; TORRI, D. Prolegomena to sediment and flow connectivity in the landscape: A GIS and field numerical assessment. **Catena**, v. 75, n. 3, p. 268-277, 2008. DOI: 10.1016/j.catena.2008.07.006.

BRANDÃO, A. R. A.; SCHWAMBACK, D.; BALLARIN, A. S.; RAMIREZ-AVILA, J. J.; VASCONCELOS NETO, J. G.; OLIVEIRA, P. T. S. Toward a better understanding of curve number and initial abstraction ratio values from a large sample of watersheds perspective. **Journal of Hydrology**, v. 655, art. 132941, 2025. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2025.132941.

HAO, R. et al. Incorporating sediment connectivity index into MUSLE model to explore soil erosion and sediment yield relationships at event scale. **Journal of Hydrology**, v. 614, art. 128579, 2022. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2022.128579.

VALLE JUNIOR, L. C. G.; RODRIGUES, D. B. B.; OLIVEIRA, P. T. S. Initial abstraction ratio and Curve Number estimation using rainfall and runoff data from a tropical watershed. **RBRH**, Porto Alegre, v. 24, e5, 2019. DOI: 10.1590/2318-0331.241920170199.

VIVARELLI, M. et al. Aplicação da equação universal de perda de solo modificada e calibração com dados de campo em uma bacia hidrográfica antropizada. Artigo (Iniciação Científica) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2025.

WILLIAMS, J. R. Sediment-yield prediction with universal equation using runoff energy factor. In: **Present and prospective technology for predicting sediment yield and sources**. ARS-S-40. Washington, DC: US Department of Agriculture, 1975. p. 244-252.